



BINE ATI VENIT!

- Universitatea
Politehnica Timisoara
- Concepte avansate de
Securitate in
Telecomunicatii,
ianuarie 2026
- Instructor: **Liviu
Bleotu**, CCIE #49250

CONCEPTE ACL



SCOPUL ACL



Scopul ACL-urilor

Ce este un ACL?

- Un ACL este o serie de comenzi IOS folosite pentru a filtra pachetele pe baza informațiilor găsite în antetul pachetului. În mod implicit, un router nu are niciun ACL configurat. Când un ACL este aplicat unei interfețe, routerul îndeplinește sarcina suplimentară de a evalua toate pachetele de rețea pe măsură ce trec prin interfață pentru a determina dacă pachetul poate fi redirecționat.
- Un ACL folosește o listă secvențială de declarații de permis sau refuz, cunoscute sub numele de intrări de control al accesului (ACE).
- Notă: ACE-urile sunt denumite în mod obișnuit și instrucțiuni ACL.
- Când traficul de rețea trece printr-o interfață configurată cu un ACL, routerul compară informațiile din pachet cu fiecare ACE, în ordine secvențială, pentru a determina dacă pachetul corespunde unuia dintre ACE-uri. Acest proces se numește filtrare a pachetelor.

Scopul ACL-urilor

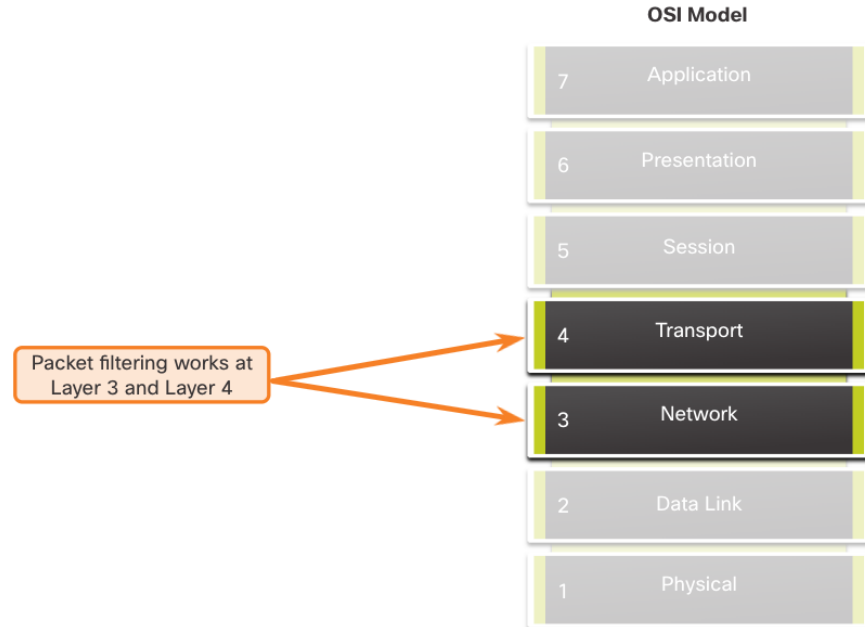
Ce este un ACL? (Continuare)

- Mai multe sarcini efectuate de routere necesită utilizarea ACL-urilor pentru a identifica traficul:
- Limitarea traficului de rețea pentru a crește performanța rețelei
- Asigură controlul fluxului de trafic
- Oferă un nivel de bază de securitate pentru accesul la rețea
- Filtrează traficul în funcție de tipul de trafic
- Gazde de ecran pentru a permite sau a refuza accesul la serviciile de rețea
- Acordați prioritate anumitor clase de trafic de rețea

Scopul ACL-urilor

Filtrarea pachetelor

- Filtrarea pachetelor controlează accesul la o rețea prin analizarea pachetelor de intrare și/sau ieșire și redirectionarea sau eliminarea lor în funcție de anumite criterii.
- Filtrarea pachetelor poate avea loc la Stratul 3 sau Stratul 4.
- Routerule Cisco suportă două tipuri de ACL-uri:
- ACL-uri standard - ACL-urile filtrează doar la Stratul 3 folosind adresa IPv4 sursă.
- ACL-uri extinse - ACL-urile filtrează la Stratul 3 folosind adresa IPv4 sursă și/sau destinație. De asemenea, pot filtra la nivelul 4 folosind TCP, porturi UDP și informații opționale despre tipul de protocol pentru un control mai fin.



Scopul ACL-urilor

Funcționarea ACL

- ACL-urile definesc setul de reguli care oferă control suplimentar pentru pachetele care ajung în interfețele de intrare, pachetele care retransmit prin router și pachetele care ies din interfețele de ieșire ale routerului.
- ACL-urile pot fi configurate să se aplice traficului de intrare și traficului de ieșire.
- Notă: ACL-urile nu acționează asupra pachetelor care provin direct de la router.
- Un ACL de intrare filtrează pachetele înainte ca acestea să fie rutate către interfața de ieșire. Un ACL de intrare este eficient deoarece economisește efortul căutărilor de rutare dacă pachetul este aruncat.
- Un ACL de ieșire filtrează pachetele după rutare, indiferent de interfața de intrare.



INDICATII DE CREERE ACL

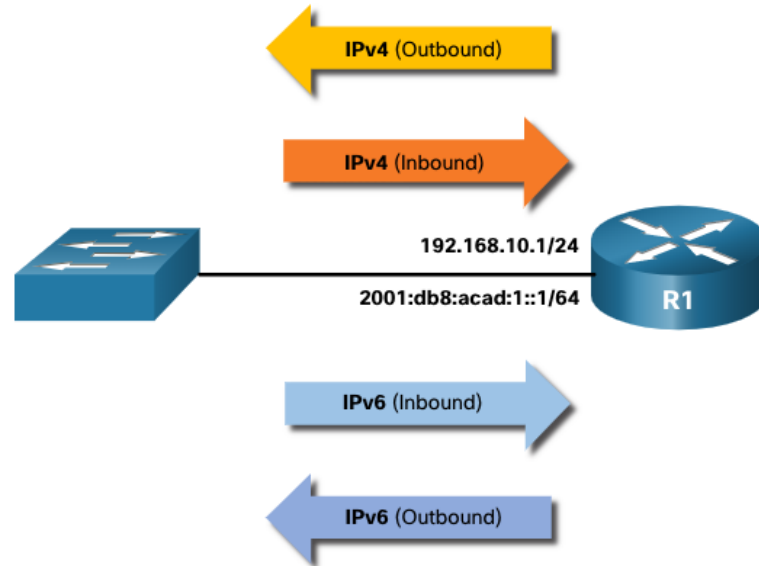


Ghiduri pentru crearea ACL

Număr limitat de ACL-uri pe interfață

- Există o limită a numărului de ACL-uri care pot fi aplicate pe o interfață de router. De exemplu, o interfață de router dual-stacked (adică IPv4 și IPv6) poate avea până la patru ACL-uri aplicate, așa cum se arată în figură.
- Mai exact, o interfață de router poate avea:
 - Un singur ACL IPv4 de ieșire.
 - Un singur ACL IPv4 inbound.
 - Un singur ACL IPv6 de intrare.
 - Un singur ACL IPv6 outbound.

Notă: ACL-urile nu trebuie configurate în ambele direcții. Numărul ACL-urilor și direcția lor aplicată interfeței vor depinde de politica de securitate a organizației.



Ghiduri pentru crearea ACL

Cele mai bune practici pentru ACL

- Folosirea ACL-urilor necesită atenție la detalii și o grijă deosebită. Greșelile pot fi costisitoare în termeni de nefuncționare, eforturi de depanare și servicii de rețea slabe. Este necesară o planificare de bază înainte de configurarea unui ACL.

Ghid	Beneficiu
Bazează ACL-urile pe politicile de securitate organizaționale.	Acest lucru va asigura implementarea unor ghiduri de securitate organizaționale.
Scrie ce vrei să facă ACL-ul.	Acest lucru te va ajuta să eviți crearea accidentală a unor potențiale probleme de acces.
Folosește un editor de text pentru a crea, edita și salva toate ACL-urile.	Acest lucru te va ajuta să creezi o bibliotecă de ACL-uri reutilizabile.
Documentează ACL-urile folosind comanda remark.	Acest lucru te va ajuta pe tine (și pe alții) să înțelegi scopul unui ACE.
Testează ACL-urile pe o rețea de dezvoltare înainte de a le implementa pe o rețea de producție.	Acest lucru te va ajuta să eviți greșelile costisitoare.

TIPURI DE ACL-URI IPV4



Tipuri de ACL-uri IPv4

ACL-uri standard și extinse

- Există două tipuri de ACL-uri IPv4:
- ACL-uri standard - Acestea permit sau resping pachetele doar pe baza adresei IPv4 sursă.
- ACL-uri extinse - Acestea permit sau refuză pachetele în funcție de adresa IPv4 sursă și adresa IPv4 destinație, tipul protocolului, porturile TCP sau UDP sursă și destinație și altele.

Tipuri de ACL-uri IPv4

ACL-uri numerotate și denumite

- ACL-uri numerotate
- ACL-urile numerotate 1-99 sau 1300-1999 sunt ACL-uri standard, în timp ce ACL-urile numerotate 100-199 sau 2000-2699 sunt ACL-uri extinse.

```
R1(config)# access-list ?
<1-99> IP standard access list
<100-199> IP extended access list
<1100-1199> Extended 48-bit MAC address access list
<1300-1999> IP standard access list (expanded range)
<200-299> Protocol type-code access list
<2000-2699> IP extended access list (expanded range)
<700-799> 48-bit MAC address access list
rate-limit Simple rate-limit specific access list
template Enable IP template acls
Router(config)# access-list
```

Tipuri de ACL-uri IPv4

ACL-uri numerotate și denumite (cont.)

- ACL-uri denumite

- ACL-urile denumite sunt metoda preferată de folosit la configurarea ACL-urilor. Mai exact, ACL-urile standard și extinse pot fi denumite pentru a oferi informații despre scopul ACL-ului. De exemplu, denumirea unui filtru FTP ACL extins este mult mai bună decât a avea un ACL numerotat 100.

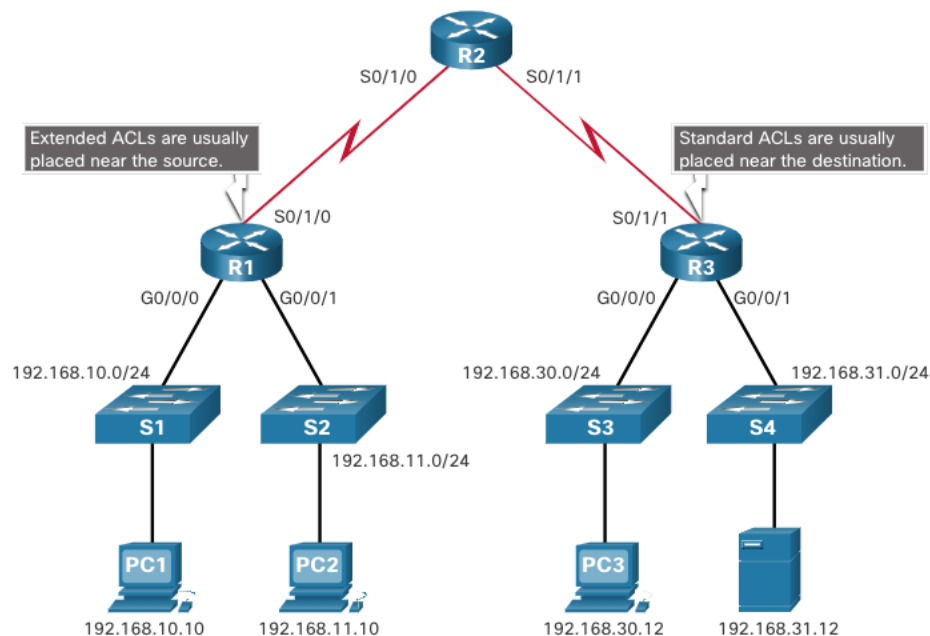
- Comanda de configurare globală `ip access-list` este folosită pentru a crea o ACL denumită, așa cum se arată în exemplul următor.

```
R1(config)# ip access-list extended FTP-FILTER  
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq ftp  
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq ftp-data  
R1(config-ext-nacl)#
```

Tipuri de ACL-uri IPv4

Unde să plasezi ACL-urile

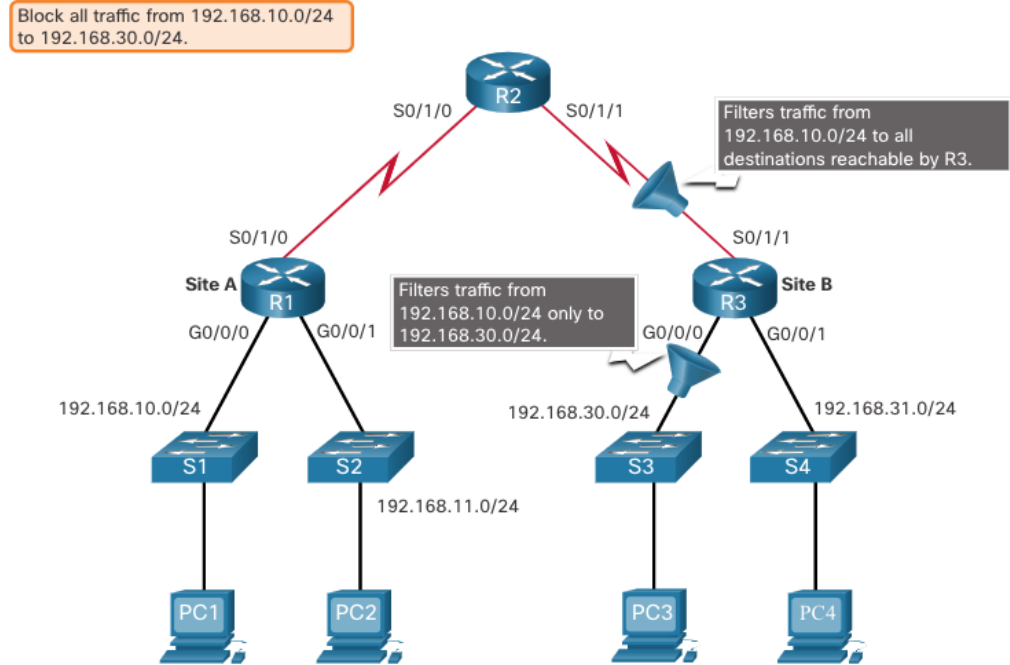
- Fiecare ACL ar trebui plasat acolo unde are cel mai mare impact asupra eficienței.
- ACL-urile extinse ar trebui localizate cât mai aproape de sursa traficului ce urmează a fi filtrat.
- ACL-urile standard ar trebui să fie amplasate cât mai aproape de destinație.



Tipuri de ACL-uri IPv4

Exemplu standard de plasare a ACL-ului

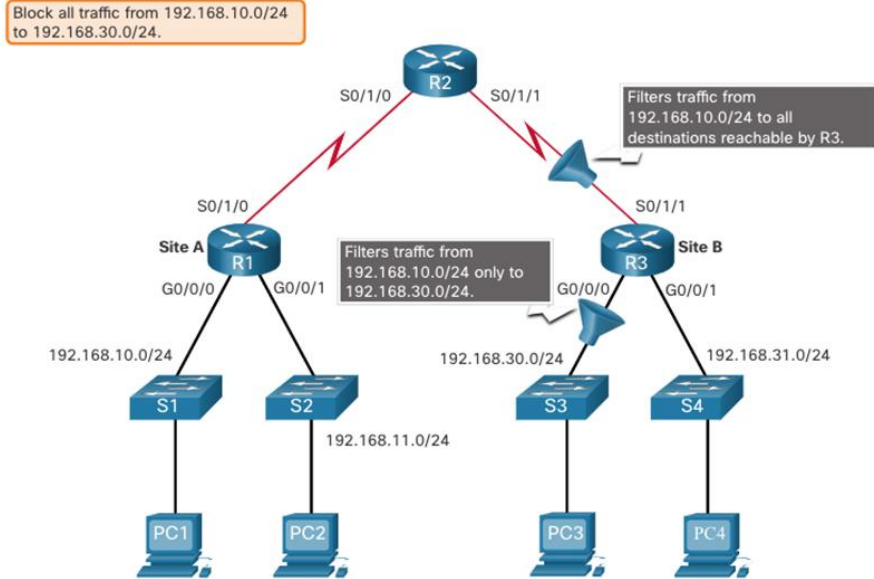
- În figură, administratorul dorește să împiedice traficul provenit din rețeaua 192.168.10.0/24 să ajungă la rețeaua 192.168.30.0/24.
- Urmând ghidurile de bază pentru plasare, administratorul va plasa un ACL standard pe routerul R3.



Tipuri de ACL-uri IPv4

Exemplu standard de plasare a ACL-ului (cont.)

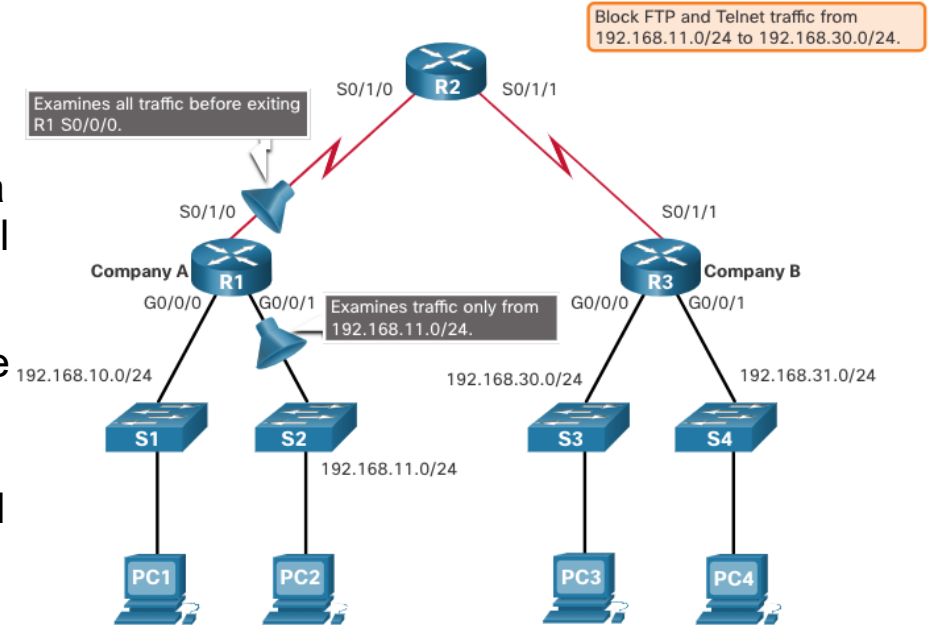
- Există două interfețe posibile pe R3 pentru aplicarea ACL-ului standard:
- Interfața R3 S0/1/1 (inbound) - ACL-ul standard poate fi aplicat inbound pe interfața R3 S0/1/1 pentru a nega traficul din rețeaua .10. Totuși, ar filtra și traficul .10 către rețeaua 192.168.31.0/24 (.31 în acest exemplu). Prin urmare, ACL-ul standard nu ar trebui aplicat acestei interfețe.
- Interfața R3 G0/0 (outbound) - ACL-ul standard poate fi aplicat outbound pe interfața R3 G0/0/0. Acest lucru nu va afecta alte rețele accesibile de R3. Pachetele din rețeaua .10 vor putea în continuare să ajungă la rețeaua .31. Aceasta este cea mai bună interfață pentru a plasa ACL-ul standard care să îndeplinească cerințele de trafic.



Tipuri de ACL-uri IPv4

Exemplu de plasare a ACL-ului extins

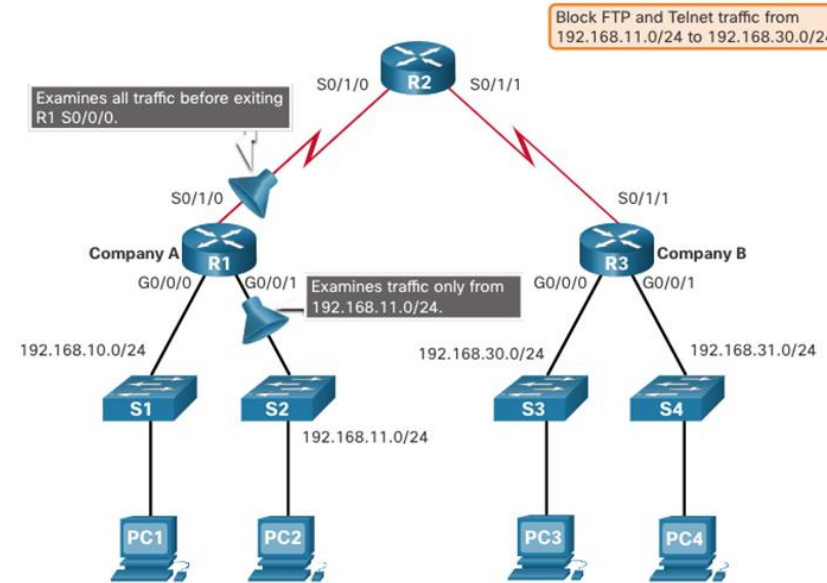
- ACL-urile extinse ar trebui să fie localizate cât mai aproape de sursă.
- Totuși, organizația poate plasa ACL-uri doar pe dispozitivele pe care le controlează. Prin urmare, plasarea extinsă a ACL-ului trebuie determinată în contextul în care se extinde controlul organizațional.
- În figură, de exemplu, Compania A dorește să refuze traficul Telnet și FTP către rețeaua 192.168.30.0/24 a Companiei B din rețeaua lor 192.168.11.0/24, permițând în același timp tot restul traficului.



Tipuri de ACL-uri IPv4

Exemplu de plasare a ACL-ului extins (cont.)

- Un ACL extins pe R3 ar îndeplini această sarcină, dar administratorul nu controlează R3. În plus, această soluție permite traficului nedorit să traverseze întreaga rețea, doar pentru a fi blocat la destinație.
- Soluția este plasarea unui ACL extins pe R1 care specifică atât adresele sursă, cât și destinație.
- Există două interfețe posibile pe R1 pentru aplicarea ACL-ului extins:
 - Interfața R1 S0/1/0 (outbound) - ACL-ul extins poate fi aplicat outbound pe interfața S0/1/0. Această soluție va procesa toate pachetele care părăsesc R1, inclusiv cele din 192.168.10.0/24.
 - Interfața R1 G0/0/1 (inbound) - ACL-ul extins poate fi aplicat inbound pe G0/0/1 și doar pachetele din rețeaua 192.168.11.0/24 sunt supuse procesării ACL pe R1. Deoarece filtrul trebuie limitat doar la pachetele care părăsesc rețeaua 192.168.11.0/24, aplicarea ACL-ului extins către G0/1 este cea mai bună soluție.



CONFIGURAREA ACL-URILOR STANDARD IPV4



Configurează ACL-urile standard IPv4

Exemplu ACL standard numerotat

•Exemplul ACL
permite traficul de
la gazda
192.168.10.10 și
de la toate
gazdele de pe
interfața de ieșire
de rețea
192.168.20.0/24
serial 0/1/0 pe
routerul R1.

```
R1(config)# access-list 10 remark ACE permits ONLY host 192.168.10.10 to the internet
R1(config)# access-list 10 permit host 192.168.10.10
R1(config)# do show access-lists
Standard IP access list 10
    10 permit 192.168.10.10
R1(config)#
```

```
R1(config)# access-list 10 remark ACE permits all host in LAN 2
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
R1(config)# do show access-lists
Standard IP access list 10
    10 permit 192.168.10.10
    20 permit 192.168.20.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1(config)#
```

```
R1(config)# interface Serial 0/1/0
R1(config-if)# ip access-group 10 out
R1(config-if)# end
R1#
```

Configurează ACL-urile standard IPv4

Exemplu de ACL Standard Denumit

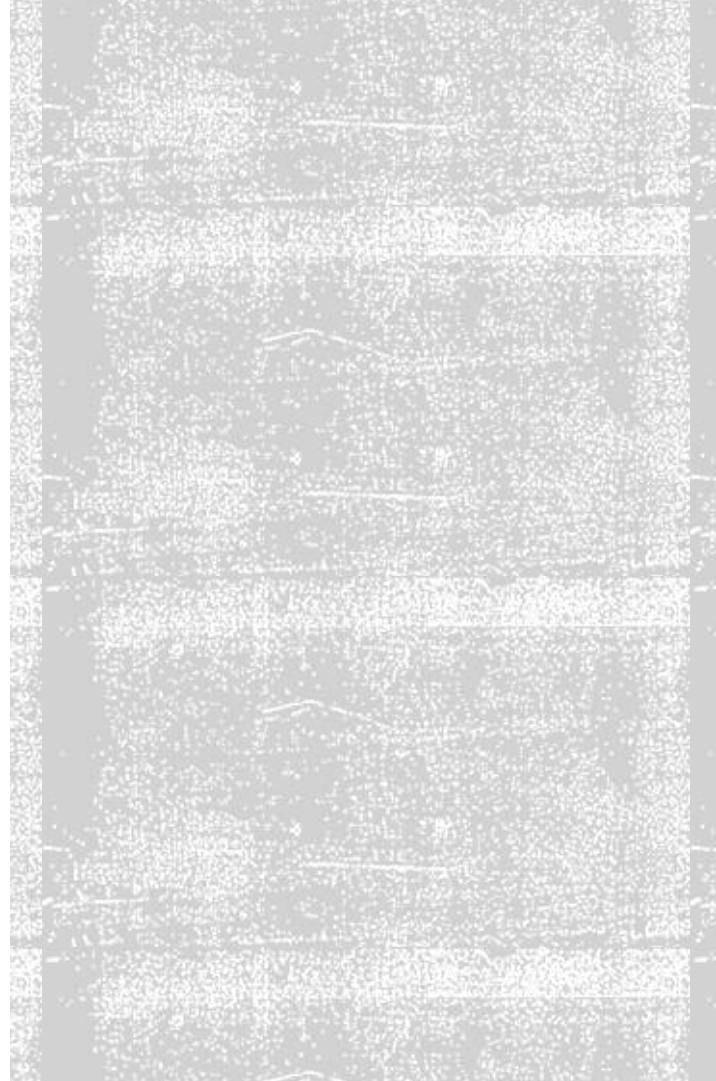
- Exemplul ACL permite traficul de la gazda 192.168.10.10 și de la toate gazdele de pe interfața de ieșire de rețea 192.168.20.0/24 serial 0/1/0 pe routerul R1.

```
R1(config)# no access-list 10
R1(config)# ip access-list standard PERMIT-ACCESS
R1(config-std-nacl)# remark ACE permits host 192.168.10.10
R1(config-std-nacl)# permit host 192.168.10.10
R1(config-std-nacl)#

R1(config-std-nacl)# remark ACE permits host 192.168.10.10
R1(config-std-nacl)# permit host 192.168.10.10
R1(config-std-nacl)# remark ACE permits all hosts in LAN 2
R1(config-std-nacl)# permit 192.168.20.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)# exit
R1(config)#

R1(config)# interface Serial 0/1/0
R1(config-if)# ip access-group PERMIT-ACCESS out
R1(config-if)# end
R1#
```

MODIFICAREA ACL-URILOR IPV4



Modificarea ACL-urilor IPv4

Metoda editorului de text

- ACL-urile cu mai multe ACE-uri ar trebui create într-un editor de text. Acest lucru îți permite să planifici ACE-urile necesare, să creezi ACL-ul și apoi să le lipești în interfața routerului. De asemenea, simplifică sarcinile de editare și corectare a unui ACL.
- Pentru a corecta o eroare într-un ACL:
- Copiază ACL-ul din configurația de rulare și lipește-l în editorul de text.
- Fă modificările sau editările necesare.
- Elimină ACL-ul configurat anterior pe router.
- Copiază și lipește ACL-ul în interfața routerului.

```
R1# show run | section access-list
access-list 1 deny 192.168.10.10
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1#
```

```
R1(config)# no access-list 1
R1(config)#
R1(config)# access-list 1 deny 192.168.10.10
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config)#
```


Modificarea ACL-urilor IPv4

Metoda Numărului de Secvență

- Un ACE ACL poate fi șters sau adăugat folosind numerele de secvență ACL.
- Folosește comanda standard ip access-list pentru a edita un ACL.
- Instrucțiunile nu pot fi suprascrise folosind un număr de secvență existent. Instrucțiunea curentă trebuie ștearsă mai întâi cu comanda nr. 10. Atunci ACE-ul corect poate fi adăugat folosind numărul de secvență.

```
R1# show access-lists
Standard IP access list 1
    10 deny    19.168.10.10
    20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1#
```

```
R1# conf t
R1(config)# ip access-list standard 1
R1(config-std-nacl)# no 10
R1(config-std-nacl)# 10 deny host 192.168.10.10
R1(config-std-nacl)# end
R1# show access-lists
Standard IP access list 1
    10 deny    192.168.10.10
    20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1#
```

Modificarea ACL-urilor IPv4

Modifică un exemplu de ACL cu nume

- ACL-urile denumite pot folosi, de asemenea, numere de secvență pentru a șterge și adăuga ACE-uri. În exemplu, un ACE este adăugat pentru a nega gazdele 192.168.10.11.

```
R1# show access-lists
Standard IP access list NO-ACCESS
    10 deny    192.168.10.10
    20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
```

```
R1# configure terminal
R1(config)# ip access-list standard NO-ACCESS
R1(config-std-nacl)# 15 deny 192.168.10.5
R1(config-std-nacl)# end
R1#
R1# show access-lists
Standard IP access list NO-ACCESS
    15 deny    192.168.10.5
    10 deny    192.168.10.10
    20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1#
```

Modificarea ACL-urilor IPv4

Statistici ACL

- Comanda arată listele de acces din exemplu arată statistici pentru fiecare instrucțiune care a fost potrivită.
- ACE-ul de respingere a fost potrivit de 20 de ori, iar ACE-ul de permis a fost potrivit de 64 de ori.
- Rețineți că negarea implicită a oricărei afirmații nu afișează nicio statistică. Pentru a urmări câte pachete implicit refuzate au fost potrivite, trebuie să configurezi manual comanda de respingere a oricărui tip de respingere.
- Folosește comanda

```
R1# show access-lists
Standard IP access list NO-ACCESS
  10 deny 192.168.10.10 (20 matches)
  20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255 (64 matches)
R1# clear access-list counters NO-ACCESS
R1# show access-lists
Standard IP access list NO-ACCESS
  10 deny 192.168.10.10
  20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1#
```

CONFIGUREAZĂ ACL-URILE IPV4 EXTINSE



Configurează ACL-urile IPv4 extinse Protocoale și portări

Protocol Options

•ACL-urile extinse pot filtra pe protocoale și porturi de internet. Folosește ? pentru a primi ajutor când intri într-un ACE complex. Cele patru protocoale evidențiate sunt cele mai populare opțiuni.

```
R1(config)# access-list 100 permit ?
<0-255>      An IP protocol number
ahp          Authentication Header Protocol
dvmrp        dvmrp
eigrp        Cisco's EIGRP routing protocol
esp          Encapsulation Security Payload
gre          Cisco's GRE tunneling
icmp         Internet Control Message Protocol
igmp         Internet Gateway Message Protocol
ip           Any Internet Protocol
ipinip       IP in IP tunneling
nos          KA9Q NOS compatible IP over IP tunneling
object-group Service object group
ospf         OSPF routing protocol
pcp          Payload Compression Protocol
pim          Protocol Independent Multicast
tcp          Transmission Control Protocol
udp          User Datagram Protocol
R1(config)# access-list 100 permit
```

Configurează ACL-urile IPv4 extinse Protocoale și portări (continuarea)

- Selectarea unui protocol influențează opțiunile de port. Sunt disponibile multe opțiuni de port TCP, așa cum este arătat în ieșire.

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp any any eq ?
<0-65535>    Port number
bgp          Border Gateway Protocol (179)
chargen      Character generator (19)
cmd          Remote commands (rcmd, 514)
daytime      Daytime (13)
discard      Discard (9)
domain       Domain Name Service (53)
echo         Echo (7)
exec         Exec (rsh, 512)
finger       Finger (79)
ftp          File Transfer Protocol (21)
ftp-data     FTP data connections (20)
gopher       Gopher (70)
hostname     NIC hostname server (101)
ident        Ident Protocol (113)
irc          Internet Relay Chat (194)
klogin       Kerberos login (543)
kshell       Kerberos shell (544)
login        Login (rlogin, 513)
lpd          Printer service (515)
msrpc        MS Remote Procedure Call (135)
nntp         Network News Transport Protocol (119)
onep-plain   Onep Cleartext (15001)
onep-tls     Onep TLS (15002)
pim-auto-rp  PIM Auto-RP (496)
pop2         Post Office Protocol v2 (109)
pop3         Post Office Protocol v3 (110)
smtp         Simple Mail Transport Protocol (25)
sunrpc       Sun Remote Procedure Call (111)
syslog       Syslog (514)
tacacs       TAC Access Control System (49)
talk         Talk (517)
telnet       Telnet (23)
time         Time (37)
uucp         Unix-to-Unix Copy Program (540)
whois        Nicname (43)
www          World Wide Web (HTTP, 80)
```

Configurează ACL-urile IPv4 extinse

Aplică un ACL IPV4 extins numerotat

- În acest exemplu, ACL-ul permite traficului HTTP și HTTPS din rețeaua 192.168.10.0 să ajungă în orice destinație.
- ACL-urile extinse pot fi aplicate în diverse locații. Totuși, acestea sunt aplicate frecvent aproape de sursă. Aici ACL 110 este aplicat inbound pe interfața R1 G0/0/0.

```
R1(config)# access-list 110 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq www
R1(config)# access-list 110 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ip access-group 110 in
R1(config-if)# exit
R1(config)#
```

Configurează ACL-urile IPv4 extinse

Exemplu de ACL IPv4 extins denumit (cont.)

- ACL-ul SURFING permite traficului HTTP și HTTPS din interiorul utilizatorilor să iasă din interfața G0/0/1 conectată la internet. Traficul web care se întoarce de la internet este permis să reentre în rețeaua privată internă prin ACL-ul de NAVIGARE.
- ACL-ul SURFING este aplicat la intrare, iar ACL-ul BROWSING este aplicat la ieșire pe interfața R1 G0/0/0.

```
R1(config)# ip access-list extended SURFING
R1(config-ext-nacl)# Remark Permits inside HTTP and HTTPS traffic
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 80
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)#
R1(config)# ip access-list extended BROWSING
R1(config-ext-nacl)# Remark Only permit returning HTTP and HTTPS traffic
R1(config-ext-nacl)# permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 established
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ip access-group SURFING in
R1(config-if)# ip access-group BROWSING out
R1(config-if)# end
R1# show access-lists
Extended IP access list SURFING
    10 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq www
    20 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443 (124 matches)
Extended IP access list BROWSING
    10 permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 established (369 matches)
R1#
```